(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101760753 A
(43)申请公布日 2010.06.30

(21)申请号 201010109885.0

(22)申请日 2010.01.21

(71)申请人 无锡市工业设备安装有限公司
地址 214061 江苏省无锡市滨湖区梁清路26号

(72)发明人 吴锡平 王炤文 刘旭东 王伟 冯畅

(74)专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所 32104
代理人 曹祖良

(51)Int.Cl.
C23G 3/02(2006.01)

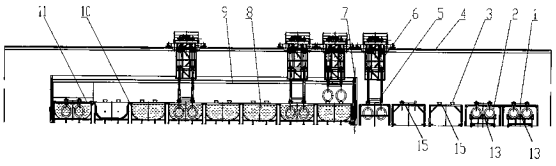
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

(54)发明名称

隧道型往复式酸洗磷化自动生产线

(57)摘要

本发明涉及一种隧道型往复式酸洗磷化自动生产线。按照本发明提供的技术方案：所述隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，其特征是：工艺槽排列于酸洗磷化自动生产线上；生产线上方设置轨道；自行小车在轨道上行走；自行小车的底部设置吊杆；吊杆上设置挂钩；上料架设置于生产线的入口处，下料架设置于生产线的出口处；回钩架置于生产线的出口与入口的连接处。工艺槽的上方设置罩壳；在罩壳的两端设置移动门。本发明的优点：制造工艺简单，维护方便；生产线上设置罩壳和移动门，吸气量少，能够有效地减少环境污染、改善工作环境；自行小车可以往复移动吊挂盘圆，减少了自行小车的数量；结构紧凑，占地面积小，适应性强。



CN 101760753 A

1. 一种隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，包括自行小车 (6)、工艺槽 (8)、上料架 (13)、下料架 (14) 及回钩架 (15)，其特征是：所述工艺槽 (8) 排列于酸洗磷化自动生产线上；所述生产线上方设置轨道 (4)；所述自行小车 (6) 搁在所述轨道 (4) 上；所述自行小车 (6) 的底部设置吊杆 (5)，所述吊杆 (5) 的下端设置挂钩；所述上料架 (13) 设置于生产线的入口处，下料架 (14) 设置于生产线的出口处；所述回钩架 (15) 置于生产线的出口与入口的连接处；所述工艺槽 (8) 的上方设置罩壳 (9)；所述罩壳 (9) 的顶部设置允许吊杆移动的间隙，在罩壳 (9) 的两端设置移动门 (7)。

2. 如权利要求 1 所述的隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，其特征是：所述工艺槽 (8) 设置若干个，工艺槽 (8) 上设置定位点 (3)。

3. 根据权利要求 1 所述的隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，其特征是：在自行小车 (6) 上设置驱动自行小车 (6) 行走的驱动装置，所述自行小车 (6) 为桥式、悬挂式或桥式上置式。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，其特征是：所述各个工艺槽 (8) 之间采用第一结构件 (10)、第二结构件 (12) 或第三结构件 (16) 间隔固定。

5. 根据权利要求 1 所述的隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，其特征是：所述酸洗磷化自动生产线设置多条，酸洗磷化自动生产线之间设置移动小车 (11)。

6. 根据权利要求 1 所述的隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，其特征是：所述上料架 (13) 与下料架 (14) 均包括一个架体 (17)，在所述架体 (17) 的上部设置用于存放盘圆 (2) 的定位槽 (20)，在架体 (17) 的下部设置用于驱动所述上料架 (13) 与下料架 (14) 移动的驱动电机 (18)，在架体 (17) 的底部为滚轮。

7. 根据权利要求 1 所述的隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，其特征是：所述回钩架 (15) 包括一个框架 (21)，在所述框架 (21) 的上部设置定位点 (3)；在框架 (21) 的下部设置用于驱动所述回钩架 (15) 移动的驱动电机 (18)，在框架 (21) 的底部为滚轮。

隧道型往复式酸洗磷化自动生产线

技术领域

[0001] 本发明涉及一种工业用酸洗生产线，特别是一种隧道型往复式酸洗磷化自动生产线。

背景技术

[0002] 传统的往复式酸洗生产线，采用人工操作，敞开式，没有酸雾捕集系统，造成车间的工作环境恶劣、污染严重等状况，而且酸洗磷化质量不稳定。

[0003] 传统的隧道式酸洗生产线，只有循环式的，盘圆从上料至下料的整个工艺过程，完全吊挂在自行小车上，随着产量的增加，自行小车的数量要求很多，造成自行小车轨道的承重很大，增加了钢结构件的强度要求，钢结构用钢量大。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种针对线材盘圆的隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，有效减少环境污染、改善工作环境，减少自行小车的数量，减少钢结构的负荷，降低钢结构件的强度要求，减少钢结构用钢量。

[0005] 按照本发明提供的技术方案：所述隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，包括自行小车、工艺槽、上料架、下料架及回钩架，其特征是：所述工艺槽排列于酸洗磷化自动生产线上；所述生产线上方设置轨道；所述自行小车在轨道上行走；所述自行小车的底部设置吊杆；所述吊杆上设置挂钩；所述上料架设置于生产线的入口处，下料架设置于生产线的出口处；所述回钩架置于生产线的出口与入口的连接处。所述工艺槽的上方设置罩壳；所述罩壳的顶部设置允许吊杆移动的间隙，在罩壳的两端设置移动门。

[0006] 所述工艺槽设置若干个，工艺槽上设置定位点。在自行小车上设置驱动自行小车行走的驱动装置，所述自行小车可采用桥式、悬挂式或桥式上置式。所述各个工艺槽之间采用第一结构件、第二结构件或第三结构件间隔固定。所述酸洗磷化自动生产线可设置多条，生产线之间设置移动小车。

[0007] 本发明的优点：1、采用板式隧道型生产线，制造工艺简单，在工艺槽上方设置罩壳和移动门，使生产线相对封闭，吸气量少，能够有效地减少环境污染、改善工作环境等，同时降低风机负荷；2、因盘圆在处理时是放置于槽的定位点上，自行小车可以往复移动吊挂盘圆，一台自行小车在一个区域内，可以往复吊挂移动多个盘圆，减少了自行小车的数量；3、因盘圆在酸洗磷化过程中，不用一直吊挂在自行小车吊钩上，减少钢结构的负荷，降低钢结构件的强度，减少了钢材用量；4、结构紧凑，占地面积小，适应性强；5、构简单可靠，维护方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本发明的结构示意图。

[0009] 图 2 是图 1 的俯视图。

[0010] 图 3 是第一结构件的图 2 的 A-A 示意图。

[0011] 图 4 是第二结构件的图 2 的 A-A 示意图。

[0012] 图 5 是第三结构件的图 2 的 A-A 示意图。

[0013] 图 6 是上料架与下料架的结构示意图。

[0014] 图 7 是回钩架的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合具体附图来对本发明作进一步说明。

[0016] 如图 1、2 所示，所述隧道型往复式酸洗磷化自动生产线，包括自行小车 6、工艺槽 8、上料架 13、下料架 14 及回钩架 15，所述工艺槽 8 排列于酸洗磷化自动生产线上；所述生产线上方设置轨道 4；所述自行小车 6 在轨道 4 上行走；所述自行小车 6 的底部设置吊杆 5；所述吊杆 5 上设置挂钩；所述上料架 13 设置于生产线的入口处；所述下料架 14 设置于生产线的出口处；所述回钩架 15 置于生产线的出口与入口的连接处。所述工艺槽 8 设置若干个，槽上设置定位点 3。所述工艺槽 8 位于罩壳 9 内；在罩壳 9 的两端设置移动门 7；在罩壳 9 的顶部设置允许吊杆移动的间隙。在自行小车 6 上设置驱动自行小车 6 行走的驱动装置，所述自行小车 6 可采用桥式、悬挂式或桥式上置式。

[0017] 本发明的工作过程是：装有盘圆 2 的吊钩 1 通过上料架 13 挂到自行小车 6 底部的吊杆 5 的挂钩上，自行小车 6 在轨道 4 上行走。当自行小车 6 进入或离开隧道时，移动门 7 自动开启；当自行小车 6 通过移动门 7 后，移动门 7 及时地关闭，使隧道保持相对封闭。当自行小车 6 行走到工艺槽 8 的定位点 3 时，吊杆 5 下降，吊杆 5 的挂钩与吊钩 1 脱离，吊钩 1 搁置在定位点 3 上，挂钩上的盘圆 2 即进入工艺槽 8 进行处理，此时自行小车行走出吊挂位置，吊杆 5 上升。当盘圆 2 处理结束后，吊杆 5 下降，吊杆 5 上的挂钩挂住吊钩时，吊杆上升，吊钩 1 与盘圆 2 随之上升，当盘圆 2 底部高于槽的最高点时，吊杆 5 停止上升；自行小车 6 沿轨道 4 的方向移动，在到达指定点时，自行小车 6 停止移动，然后吊杆 5 下降，把吊钩 1 放入另一个槽的定位点 3 上。吊杆 5 与吊钩 1 分离，自行小车 6 行走出吊挂位置，再将吊杆 5 上升，完成一次吊钩 1 及盘圆 2 从一个工艺槽到另一个工艺槽的移动，随后可以进行下一次的往复移动。当盘圆 2 在工艺槽 8 中处理时，自行小车 6 可以将其它吊钩 1 及盘圆 2 在工艺槽之间的移动，一台自行小车 6 在一个工作节拍中能进行多个吊钩 1 及盘圆 2 的移动。盘圆经过移动，进行酸洗磷化。自行小车 6 经过多次往复移动，将盘圆 2 按工艺要求在各个工艺槽中进行处理，完成酸洗磷化工艺。处理结束后盘圆 2 通过下料架 14 从挂钩上取下来并运走，挂钩通过回钩架 15 和自行小车 6 回到上料架等待吊挂盘圆 2。

[0018] 当工艺槽数量多或车间较短时，酸洗磷化自动生产线可设置多条，生产线之间设置移动小车 11。在一条生产线上的工艺槽 8 内工作结束后即由移动小车 11 移动到另一排工艺槽继续工作。

[0019] 所述各个工艺槽 8 之间采用第一结构件 10、第二结构件 12 或第三结构件 16 间隔固定。根据酸洗磷化线的生产需要和运行节拍，确定自行小车 6 的数量、自行小车 6 的种类及吊钩的形式、工艺槽 8 及钢架的形式等。自行小车 6 可根据车间高度及生产需要采用桥式（对应于第二结构件 12，见图 4）、桥式上置式（对应于第三结构件 16，见图 5）、悬挂式（对应于第一结构件 10，见图 3）等多种形式的自行小车，根据采用的自行小车形式确定轨道 4

和钢架的形式，钢架可采用第一结构件 10、第二结构件 12 或第三结构件 16。在悬挂式的布置方式中，在所述第一结构件 10 的上端有一根横梁，在横梁两端下面设置轨道，所述自行小车 6 悬挂并行走于轨道下面；在桥式与桥式上置式的布置方式中，所述轨道布置于第二结构件 12 或第三结构件 16 的上端，自行小车 6 行走于轨道上面；桥式与桥式上置式的区别在于桥式所用的第二结构件 12 的高度高于桥式上置式所用的第三结构件 16 的高度。

[0020] 所述上料架 13 与下料架 14 均包括一个架体 17，在所述架体 17 的上部设置用于存放盘圆 2 的定位槽 20，在架体 17 的下部设置用于驱动所述上料架 13 与下料架 14 移动的驱动电机 18，在架体 17 的底部为滚轮。所述回钩架 15 包括一个框架 21，在所述框架 21 的上部设置定位点 3；在框架 21 的下部设置用于驱动所述回钩架 15 移动的驱动电机 18，在框架 21 的底部为滚轮。工作时，驱动电机 18 带动滚轮在轨道 19 上行走，带动回钩架 15 或上料架 13 或下料架 14 移动到指定位置。

[0021] 本发明的特点是在工艺槽 8 上方设置罩壳 9，所述形成相对封闭的隧道型空间；所述自行小车 6 能够往复移动运行。

[0022] 所述吊钩 1 能够经过自行小车 6 多次往复移动运送和回钩架 15 的运送，将吊钩 1 从上料架 13 处开始工作循环，完成酸洗磷化工艺后，通过下料架 14 下料后，自动回到上料架 13 处。

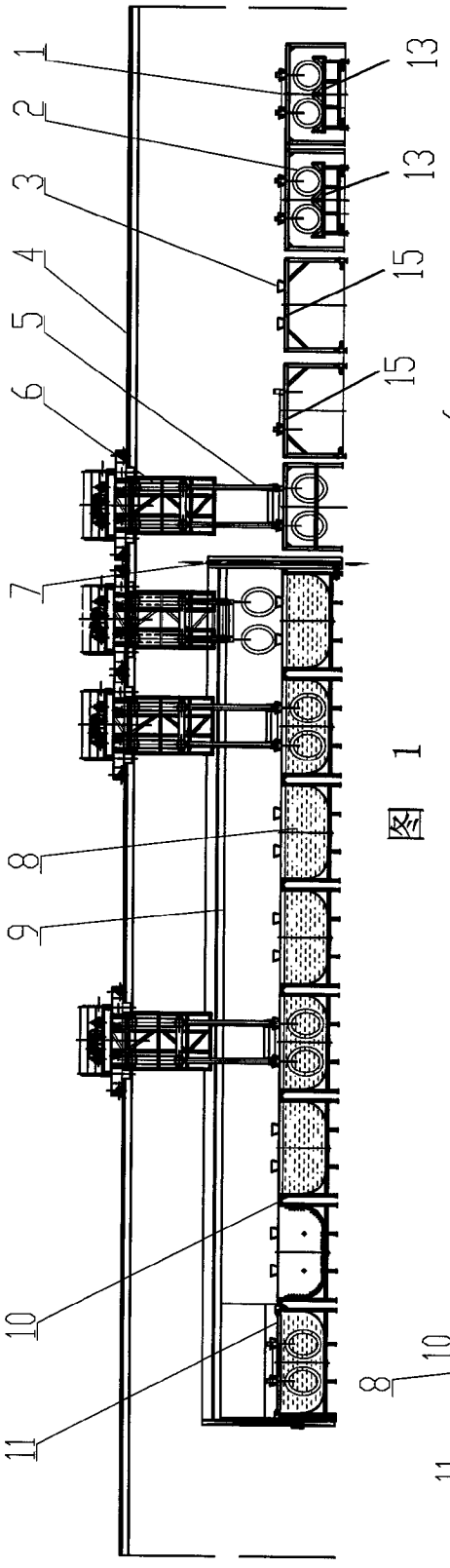


图 1

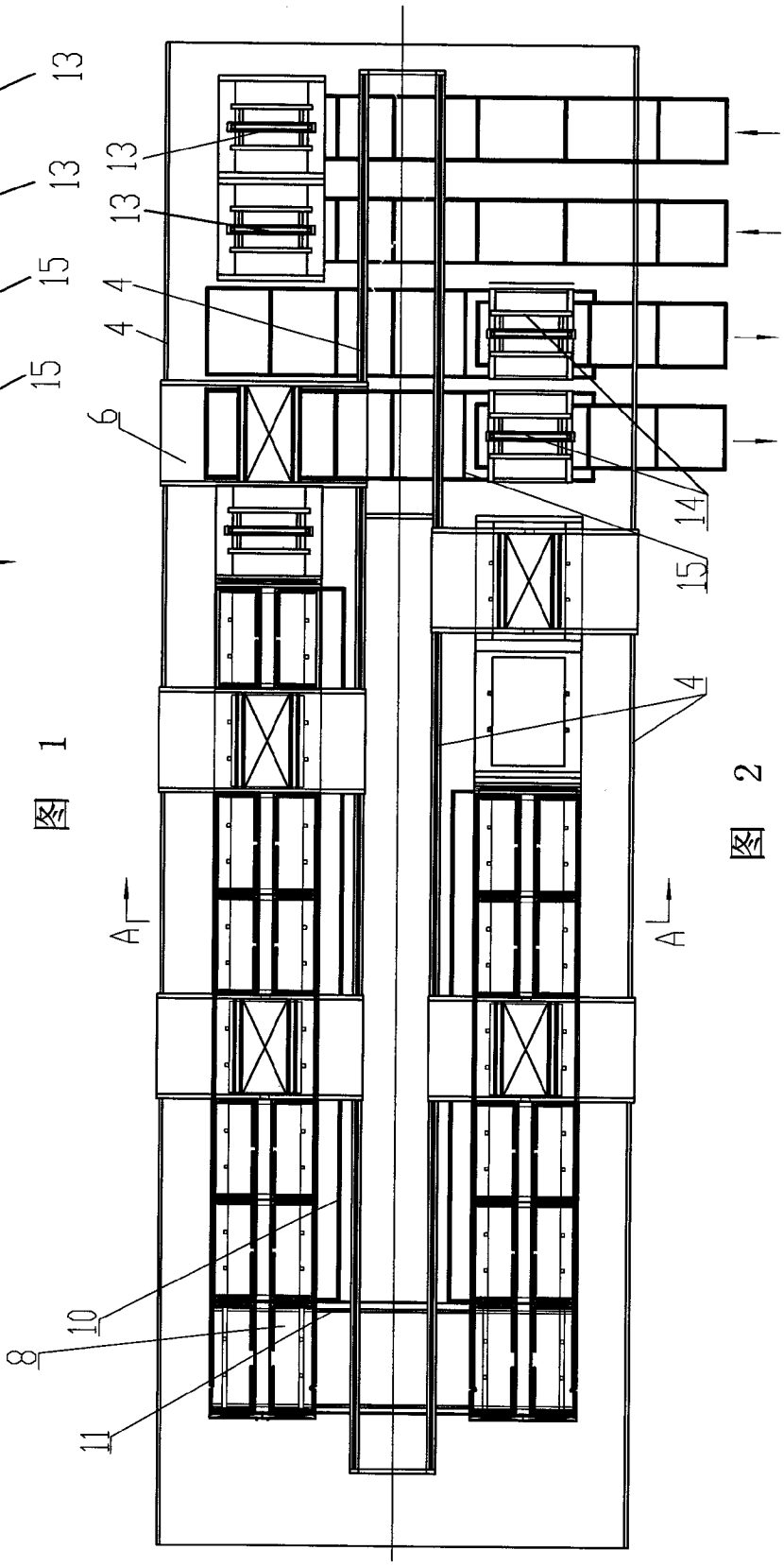


图 2

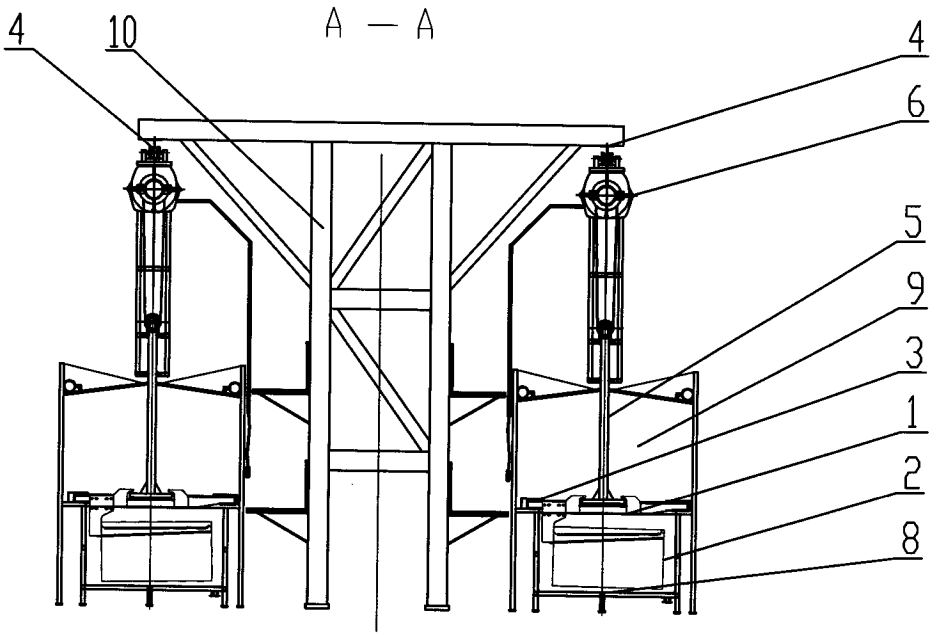


图 3

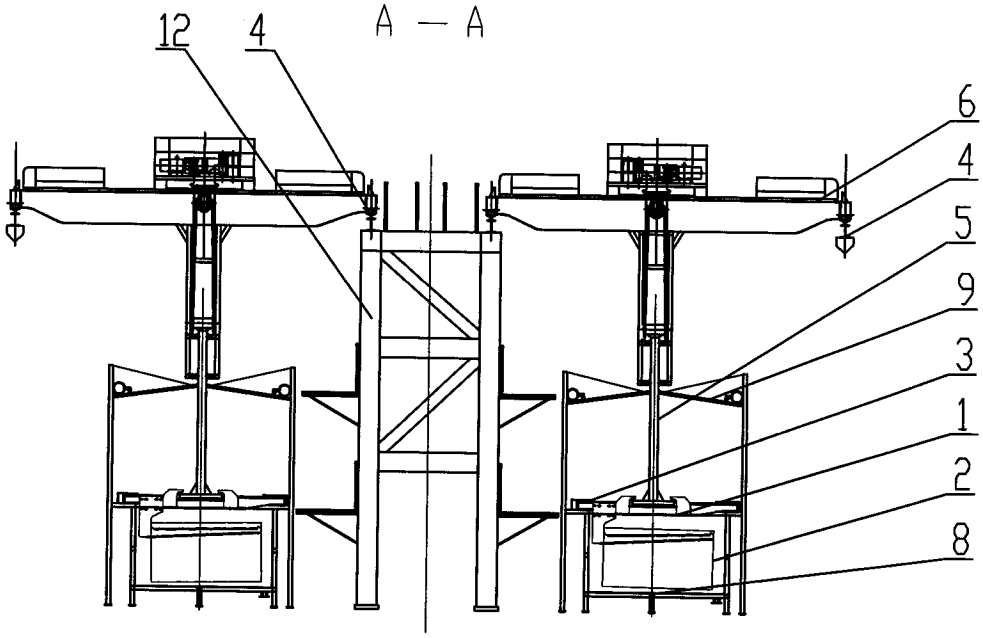


图 4

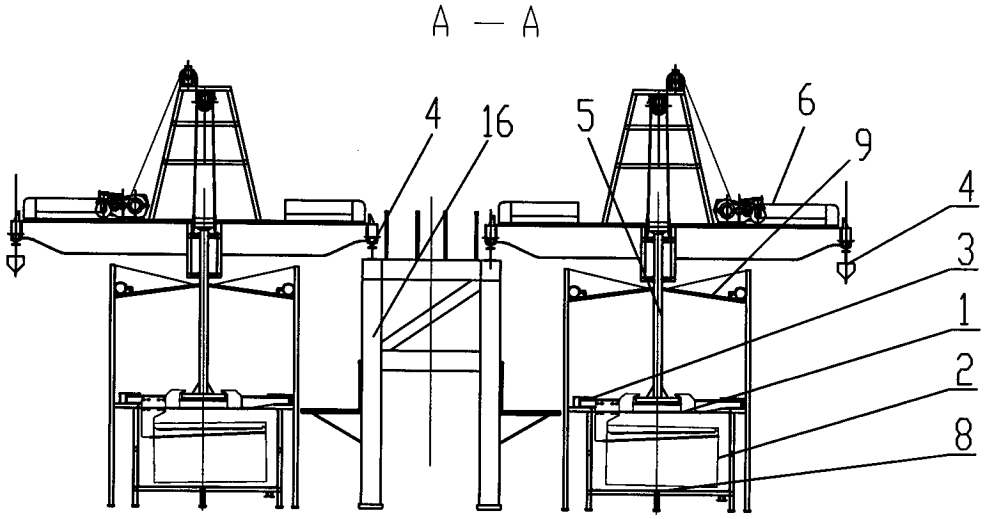


图 5

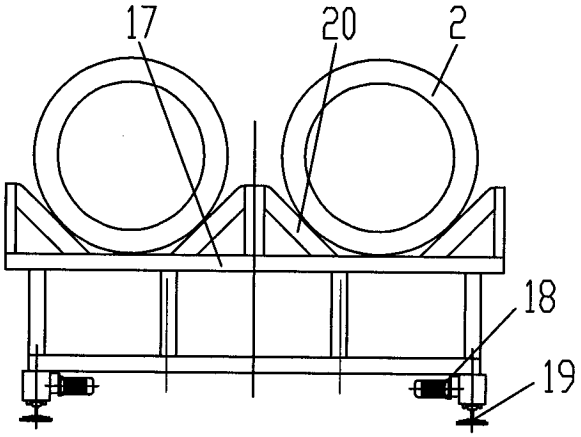


图 6

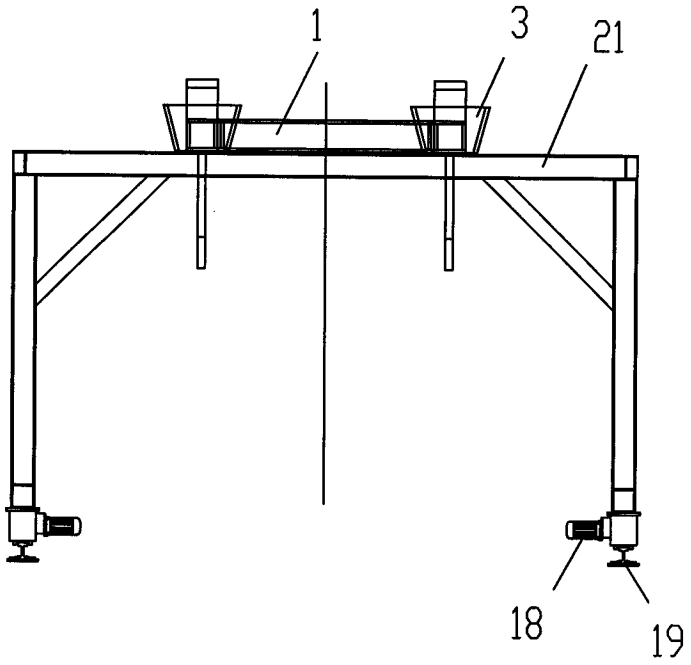


图 7